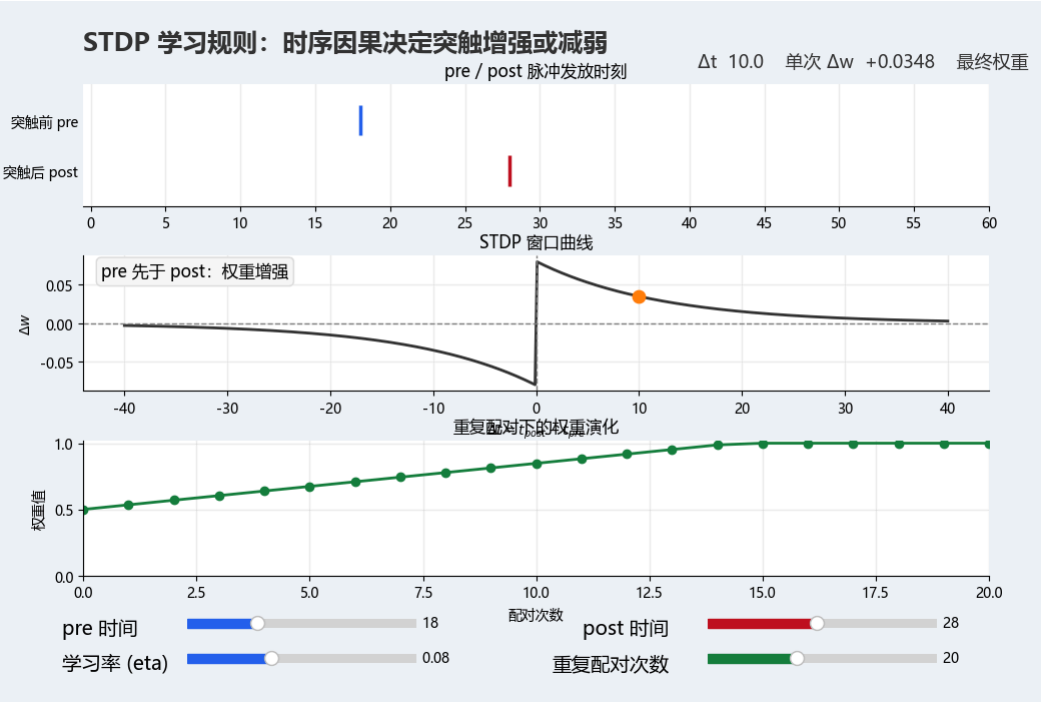
Lab6 STDP、感知机、分类与回归

实验目的

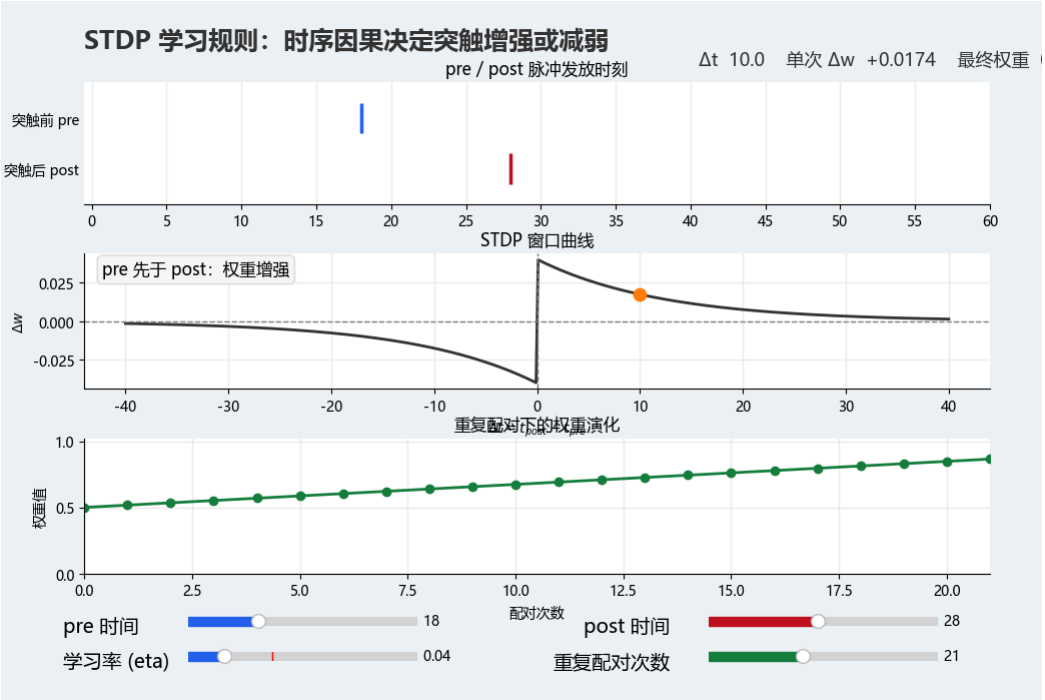
1. **理解STDP 的核心思想：** 结合课件中“Hebb 规则到 STDP”的过渡，理解为什么突触前、突触后脉冲的相对先后会决定突触增强或减弱。
2. **掌握感知机的基本学习过程：** 在二维线性可分数据上实现单层感知机，观察误分类点驱动分类边界逐步调整的过程。
3. **理解交叉熵损失与分类任务的关系：** 在真实图像子集上实现单隐藏层分类模型，手写 softmax、交叉熵和关键 BP 更新。
4. **理解均方误差与回归任务的关系：** 在房价预测的任务上实现单隐藏层回归模型，手写 MSE 和关键 BP 更新。
5. **对比不同学习规则的特点：** 区分 STDP、感知机更新和基于误差反向传播的参数更新在信息来源、适用任务和学习目标上的差异。
6. **继续掌握基础仿真与绘图方法：** 使用 numpy、matplotlib、torch、torchvision 和 pandas 完成可视化实验，并通过图像、曲线和统计结果分析实验现象。

实验过程与结果

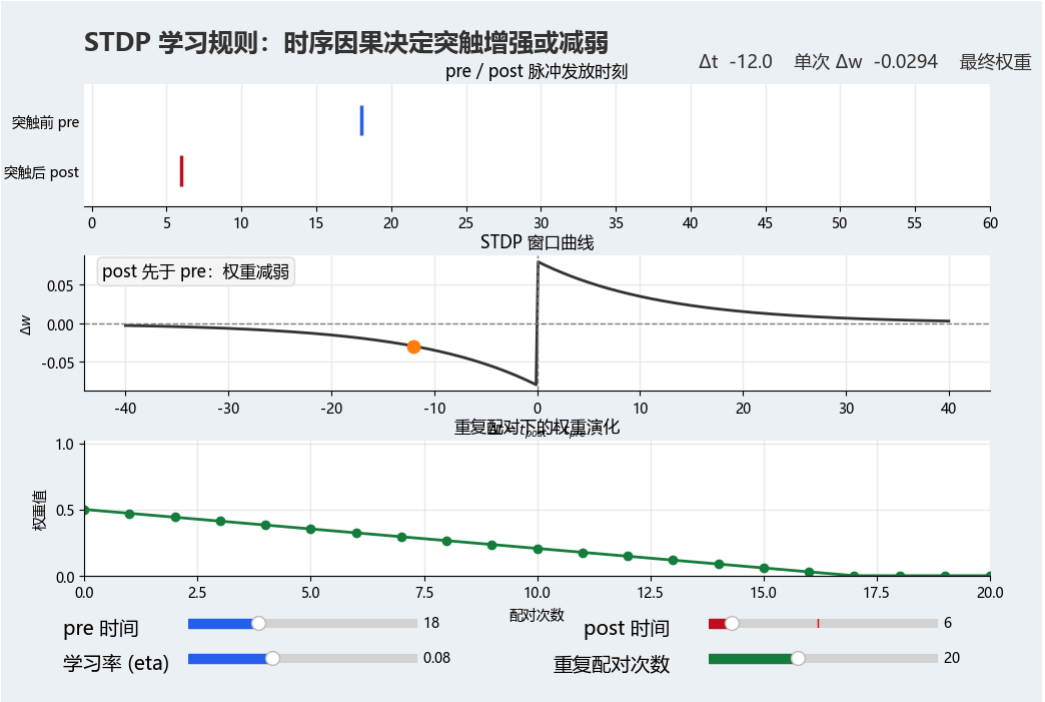
一 STDP 交互式可视化实验

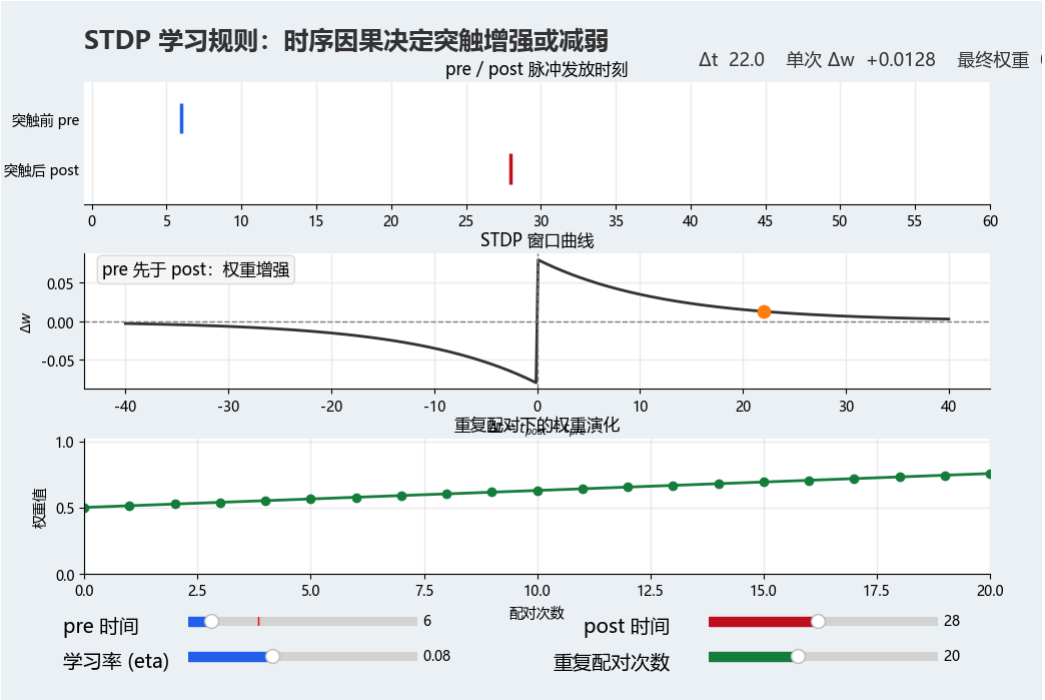


降低学习率



改变*pre_time*与*post_time*，即改变 Δt





现象问题分析：

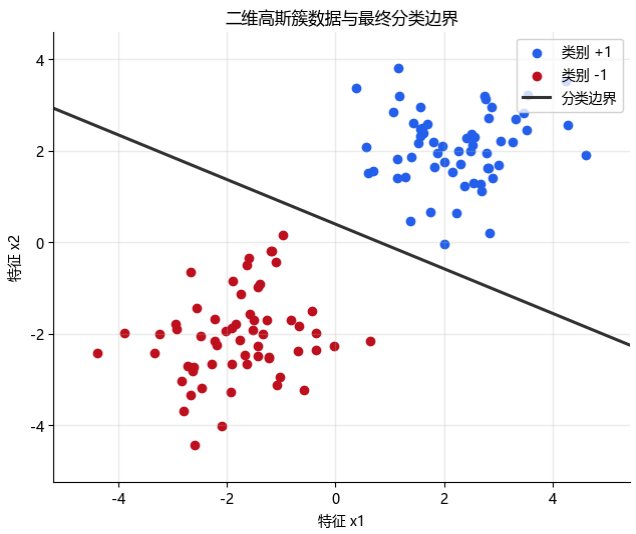
1. 当 |Δt| 逐渐增大时，权重变化量的变化趋势是什么？为什么？
   答:
   趋势：权重变化量 $|\Delta w|$ 会逐渐趋近于 0 。

   原因：根据 STDP 的指数衰减公式 $\Delta w \propto \exp(-|\Delta t|/\tau)$，时间差越长，表示两个脉冲之间的因果关联越弱 。因此，突触可塑性的调节程度会随时间差的增大而呈指数级衰减 。

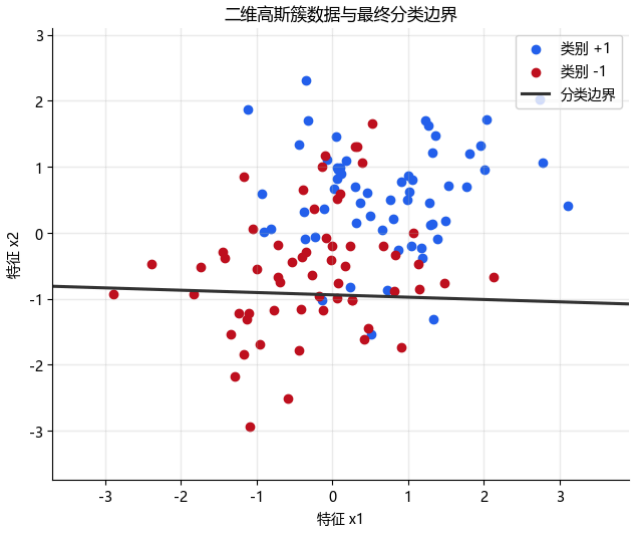
2. STDP 与更一般的 Hebb 规则有什么联系？又有什么不同？

   联系：两者都遵循“协同发放，增强连接”（Fire together, wire together）的基本逻辑 。STDP 可以看作是 Hebb 规则在时间维度上的精细化
   区别：传统的 Hebb 规则通常只考虑脉冲的**同步性**（coincidence），而 STDP 强调脉冲的**先后顺序**（causality）。在 STDP 中，pre 先于 post 导致增强，而 post 先于 pre 则导致抑制，这赋予了神经网络学习时间序列信息的能力 。

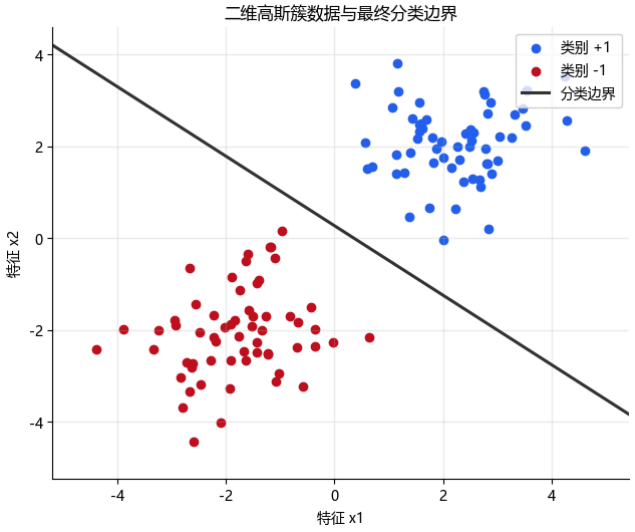
二 感知机线性分类实验



改变class_gap:



改变shuffle_seed



现象问题分析：

1. 当数据本身固定不变、只改变 shuffle_seed 时，为什么感知机可能学到不同的最终分类边界？

   感知机是一种**在线学习**算法，其参数更新取决于样本的访问顺序 。

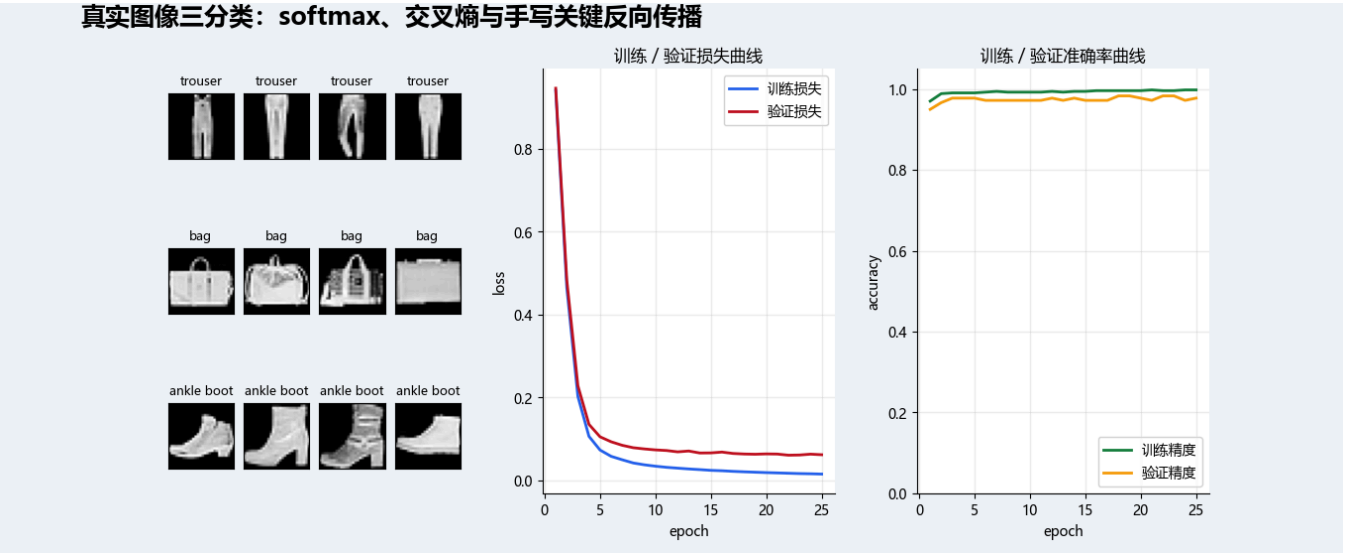
   当权重 w 和偏置 b 因为某个误分类点发生调整后，会直接影响后续样本的预测结果 。由于数据集中存在多个可能的超平面能将线性可分数据分开，不同的训练顺序会导致算法在达到“无误分类点”这一停止条件时，停留在不同的解平面上 。

2. 当 class_gap 变小，或者你主动把 spread 调大时，训练过程会出现什么变化？由此你可以得出什么结论？

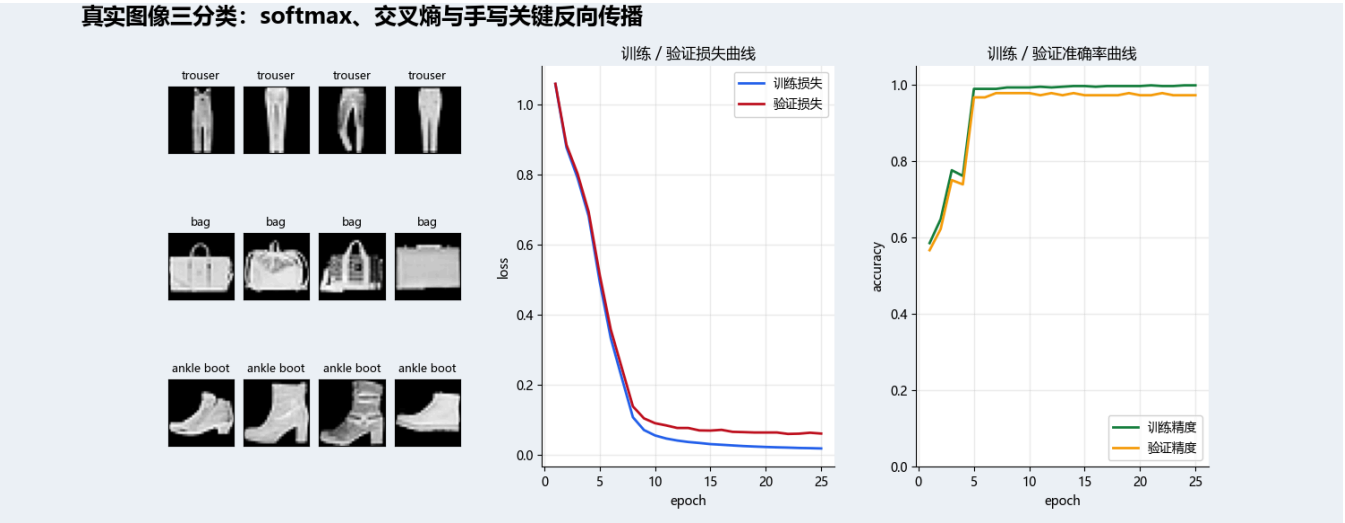
   变化：这两者都会导致两类样本在特征空间中出现重叠，使得数据由线性可分变为线性不可分 。感知机的训练过程将无法收敛，分类边界会在误分类点的驱动下不断震荡 。

   结论：感知机算法仅在数据完全线性可分时保证收敛；

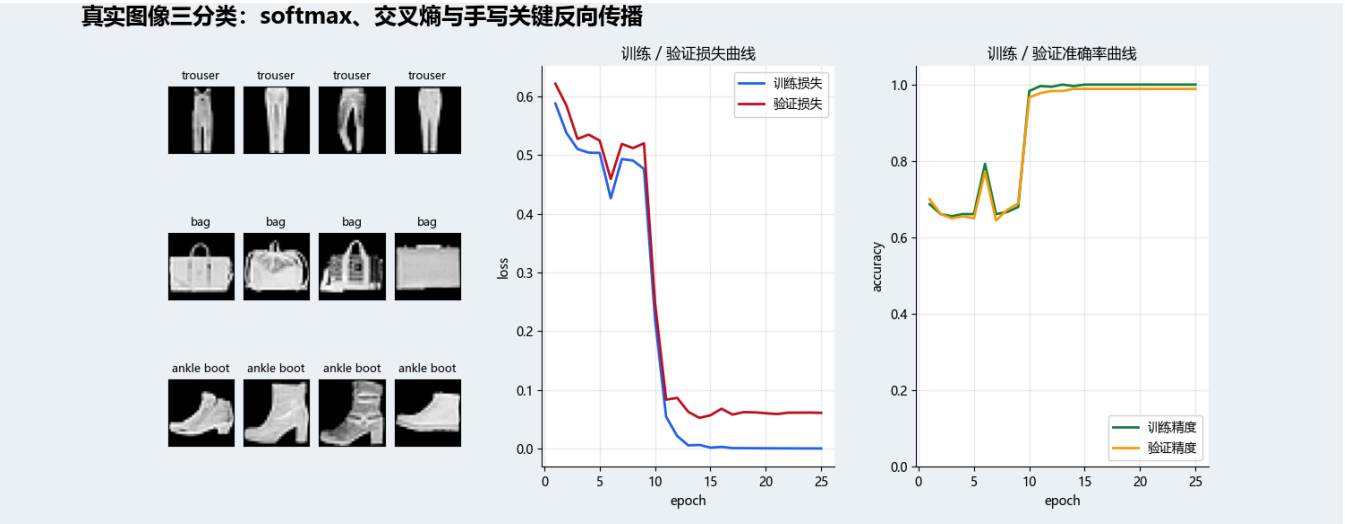
三 真实图像三分类实验：softmax、交叉熵与手写关键 BP



改变hidden_size（调小）：



改变lr（调大）：



问题现象分析：

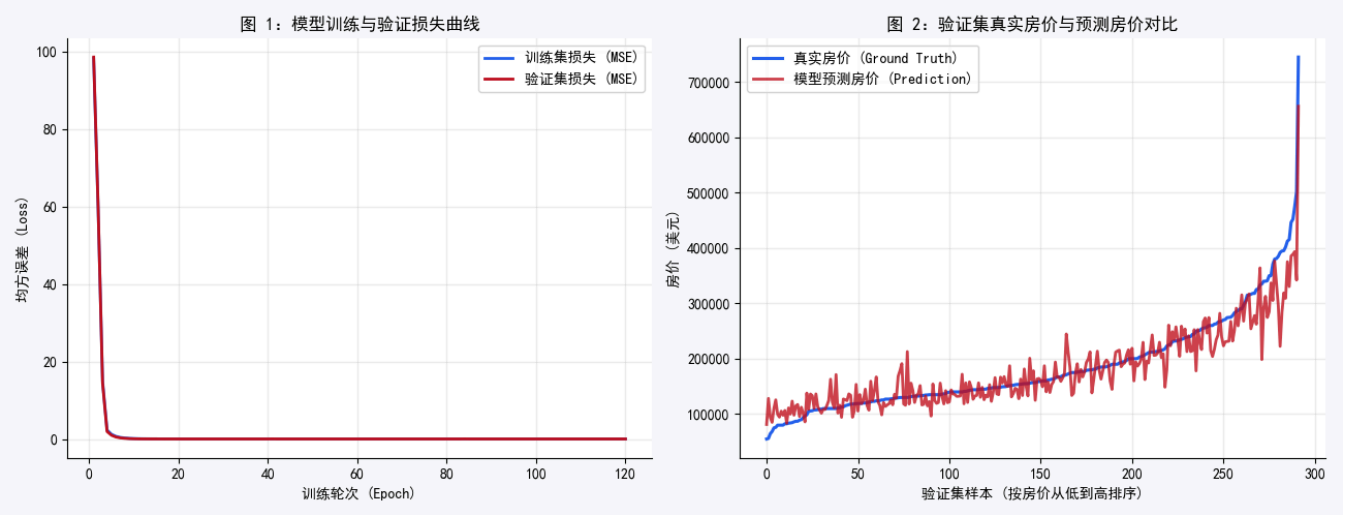
超参数的影响：

学习率 (lr)：过高会导致 Loss 震荡甚至无法收敛；过低则导致收敛极慢，容易陷入局部最优 。

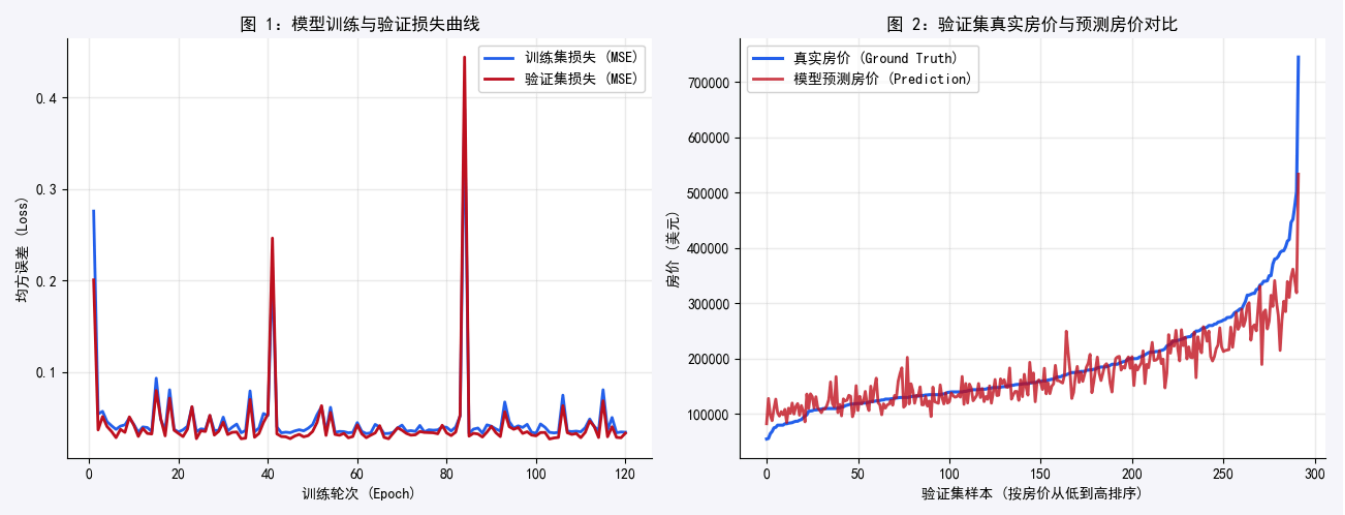
隐藏层单元数：增加单元数能提升模型的非线性拟合能力，但也增加了过拟合训练集的风险 。

训练轮数 (num_epochs)：轮数不足会导致欠拟合；轮数过多可能导致模型过度拟合噪声，使验证集表现下降 。

四、房价回归实验：MSE 与手写关键 BP



改变lr



现象分析与回答：

回归实验中的预处理原因：

为什么本实验要先对 5 个数值特征做标准化？为什么目标这里使用 log1p(SalePrice)，而不是直接回归原始房价？

特征标准化：由于不同特征（如房屋面积与浴室数量）的数值量级差异巨大，标准化可以使所有特征处于同一量级，确保梯度下降时各维度的更新步调一致，从而加速收敛 。

使用 `log1p(SalePrice)`：房价数据通常呈偏态分布，即少数极高价房的数值远大于均值 。通过对数变换可以压缩数值范围，使目标分布更接近正态分布，降低离群点对 MSE 损失的影响，使训练更稳定 。

对于学习率，隐藏层数与训练轮数的影响同上面实验。

实验的思考回答

STDP 与感知机 / BP 的学习机制差异：

- **信息来源**：STDP 依赖局部脉冲的时间精确度；感知机和 BP 依赖全局误差信号 。
- **目标**：STDP 旨在捕捉神经元间的时序相关性；感知机和 BP 旨在通过梯度下降最小化定义的损失函数 。

交叉熵与 MSE 的适用场景：

- **交叉熵**：更适合**分类任务**。因为它衡量的是概率分布之间的差异，配合 Softmax 在输出概率接近真实标签时梯度更平滑，且能有效避免 Softmax 饱和导致的梯度消失 。
- **MSE**：更适合**回归任务**。它直接衡量预测值与连续真实值之间的欧氏距离，直观反映了数值偏差 。

线性模型与隐藏层模型：

- **线性模型**（如感知机）：只能解决线性可分问题（如逻辑“与”、“或”），无法处理异或（XOR）等非线性问题 。
- **带隐藏层的模型**：通过隐藏层进行非线性空间变换，使得模型能够拟合任意复杂的函数 。
- **实现方式**：通过引入非线性激活函数（如 ReLU）打破了线性叠加，使得多层神经网络不再等价于单层线性映射 。

感知机会学到不同的分类边界，因此针对特定的数据分类任务，其解不是唯一的。在众多解平面当中，你认为存在唯一最优解吗？如果存在，你认为应该如何定义这个最优解？

存在“相对唯一”的最优解，但需引入额外准则进行定义。据的超平面中，选择使两类样本间几何间隔最大的那个，该解在给定数据上线性可分时是唯一的，并具有更好的泛化能力。